

Catatan Penjelasan Kode — Website by.dcontent

Dokumen ini berisi ringkasan cara kerja file `bydcontent.html`, supaya kamu bisa memahami dan menjelaskan bagian-bagiannya saat presentasi. Semua penjelasan dikelompokkan per topik, bukan per baris, biar lebih mudah diingat.

1. Gambaran Umum

Website ini adalah **satu file HTML tunggal** (`bydcontent.html`) yang berisi tiga bagian sekaligus:

Bagian	Lokasi di file	Fungsi
<code><style></code>	di dalam <code><head></code>	Semua CSS (tampilan, warna, layout, animasi)
<code><body></code>	konten utama	Struktur HTML (nav, hero, about, services, dst)
<code><script></code>	paling bawah, sebelum <code></body></code>	Semua JavaScript (interaksi & animasi)

Tidak ada framework (bukan React/Vue), murni **HTML + CSS + JavaScript biasa (vanilla)**. Ini kelebihan untuk presentasi: kamu bisa bilang "web ini ringan karena tidak bergantung library besar."

Font yang dipakai diambil dari Google Fonts (baris `<link href="https://fonts.googleapis.com/...">`):

- **Space Grotesk** → judul-judul besar (h1, h2, h3)
- **Inter** → teks paragraf
- **JetBrains Mono** → teks bergaya "kode/teknis" (label kecil, timecode, mono style) — ini yang bikin tema situs terasa seperti software editing video/cinematic.

2. CSS — Sistem Variabel Warna (Custom Properties)

Ini bagian paling penting untuk dijelaskan karena jadi **fondasi semua warna di web**.

css

```

:root{
  --black:#04060a;
  --navy-deep:#080d18;
  --navy:#0d1526;
  --navy-card:#111a2e;
  --steel:#2b3a58;
  --steel-line:#1c283f;
  --accent:#4d7dff;
  --white:#eef2fa;
  --grey:#7c88a0;
  --wa:#2fbf6e;
  ...
}

```

Konsepnya: daripada menulis kode warna (`#04060a`) berulang-ulang di banyak tempat, semua warna didefinisikan **sekali** di `:root` sebagai variabel (`--nama-variabel`), lalu dipakai di seluruh CSS dengan `var(--nama-variabel)`.

Keuntungan yang bisa kamu jelaskan saat presentasi:

- Kalau mau ganti skema warna, cukup ubah di satu tempat (`:root`), otomatis berubah di semua elemen yang memakainya.
- Inilah yang membuat **fitur tema terang/gelap** bisa dibuat dengan mudah (dijelaskan di bagian 5).

3. CSS — Struktur Section per Section

Setiap bagian web dipisahkan dengan komentar CSS supaya mudah dicari, contoh:

```

css

/* ===== HERO ===== */
/* ===== SERVICES ===== */
/* ===== PORTFOLIO ===== */

```

Ringkasan tiap section dan class utamanya:

- `.grain` — lapisan noise/butiran halus transparan di atas seluruh halaman (efek "film grain" ala kamera), dibuat pakai SVG filter `feTurbulence`, bukan gambar. Tujuannya kasih kesan cinematic.
- `.letterbox-top` / `.letterbox-bottom` — bar hitam tipis di atas & bawah layar (seperti bingkai film bioskop), berisi teks kecil (mis. rasio "1.85:1").
- `header` / `nav` — bar navigasi atas, posisinya `fixed` (nempel di atas saat discroll).

- `.hero` — section pembuka paling atas (judul besar + CTA).
- `.service-card` — kartu-kartu layanan (grid).
- `.target-list` / `.target-item` — ini kartu **flip** (dibahas detail di bagian 4).
- `.portfolio-grid` / `.pf-item` — grid galeri portofolio dengan efek zoom saat hover.
- `.stat-strip` / `.stat` — baris angka statistik (H+1, 5+, 100%, IG) yang kemarin kita rapikan paddingnya.
- `.float-fab` / `.fab-toggle` — tombol kontak mengambang di kanan bawah (dibahas di bagian 6).

3B. Komponen yang Dipakai Berulang: `.sec-head`

Hampir tiap section (Tentang, Layanan, Portofolio, Paket, dst) punya "kepala section" yang formatnya sama:

html

```
<div class="sec-head">
  <span class="sec-num mono">01 / TENTANG</span>
  <h2>Bukan sekadar jasa videografi.</h2>
  <p>Deskripsi singkat section...</p>
</div>
```

css

```
.sec-head{
  display:grid;
  grid-template-columns:auto 1fr; /* kolom kiri (nomor) menyesuaikan isi, kol
  gap:24px;
}
.sec-num::after{ content:''; width:40px; height:1px; background:var(--steel); }
```

Kenapa penting dijelaskan: ini contoh bagus soal *reusability* — satu class dipakai di banyak section berbeda (Tentang = "01", Layanan = "02", dst), jadi developer tidak perlu menulis ulang style setiap kali bikin section baru. Tinggal ganti isi teksnya saja.

3C. Section Konten Lain (Tentang, Kenapa Kami, Paket, CTA, Footer)

Section	Class utama	Yang perlu dijelaskan
Tentang (01/TENTANG)	<code>.about-grid</code>	Layout 2 kolom (teks kiri, kartu highlight kanan) yang otomatis jadi 1 kolom di layar kecil.
Layanan (02)	<code>.services-grid</code> , <code>.service-card</code>	Grid kartu dengan border tipis, warna berubah saat hover.
Kenapa Pilih Kami (04/WHY)	<code>.why-grid</code> , <code>.why-item</code>	3 kolom sejajar, tiap item punya nomor urut (<code>.w-num</code>) dan garis atas tipis sebagai pemisah visual, bukan pakai kotak/border penuh — biar terasa minimalis.
Paket Harga (05/PRICING)	<code>.price-grid</code> , <code>.price-card</code>	Kartu harga naik sedikit (<code>translateY(-4px)</code>) dan border berubah warna aksen saat di-hover, memberi kesan "kartu bisa diklik". Panah <code>→</code> di tombol juga bergeser ke kanan saat hover (<code>::after{content:'→'}</code>) + <code>transition:transform</code>).
CTA Band (pita ajakan sebelum footer)	<code>.cta-band</code>	Background pakai <code>radial-gradient</code> (gradasi melingkar) supaya ada efek cahaya lembut di tengah, bukan warna polos.
Footer	<code>.footer-grid</code> , <code>.footer-col</code> , <code>.footer-bottom</code>	Grid kolom info (brand, navigasi, kontak) + baris copyright paling bawah.

Semua section ini juga otomatis kena efek **scroll reveal** (lihat bagian 7) lewat class `.reveal` yang ditempel di elemen-elemen utamanya.

3D. Responsive Design (Tampilan di HP & Tablet)

Web ini pakai 3 **breakpoint** (titik lebar layar di mana layout berubah), ditulis pakai `@media`:

CSS

```

@media (max-width:900px){          /* tablet & HP besar */
  .hero-grid{grid-template-columns:1fr;}}      /* grid 2 kolom → jadi 1 kolom */
.portfolio-grid{grid-template-columns:repeat(2,1fr);} /* 3 foto/baris → jadi
.target-list{grid-template-columns:repeat(2,1fr);} /* 4 flip card/baris →
.nav-links{display:none;}          /* menu navigasi disembunyikan */
.stat{flex:1 1 50%;}              /* 4 statistik/baris → jadi 2/baris */
}
@media (max-width:520px){          /* HP kecil */
  .portfolio-grid{grid-template-columns:1fr;}} /* foto jadi 1 kolom penuh */
.target-list{grid-template-columns:1fr 1fr;}
.sec-head{grid-template-columns:1fr;}          /* nomor & judul jadi ditumpuk
}

```

Konsep intinya: hampir semua layout di web ini pakai CSS Grid (`display:grid` + `grid-template-columns`), jadi cara membuatnya responsif cukup dengan **mengubah jumlah kolom** sesuai lebar layar — tidak perlu bikin struktur HTML terpisah untuk versi mobile.

Catatan jujur untuk presentasi (kalau ditanya kekurangan): saat `.nav-links` disembunyikan di layar $\leq 900\text{px}$, belum ada menu pengganti (hamburger menu) yang berfungsi — ada class `.burger{display:none}` yang disiapkan tapi belum dipasang ikon & JavaScript untuk membukanya. Ini bisa jadi salah satu poin "pengembangan selanjutnya" kalau ditanya dosen/audiens.

3E. Fitur Aksesibilitas: `prefers-reduced-motion`

CSS

```

@media (prefers-reduced-motion: reduce){
  *{ animation:none !important; transition:none !important; }
  html{ scroll-behavior:auto; }
}

```

Ini mendeteksi kalau pengunjung sudah mengaktifkan pengaturan "kurangi gerakan/animasi" di sistem operasinya (biasanya dipakai orang yang sensitif terhadap animasi, misal karena vertigo/motion sickness). Kalau pengaturan itu aktif, **semua animasi dan transisi di web dimatikan otomatis**, termasuk flip card dan scroll-smooth.

Tips presentasi: ini poin bagus untuk menunjukkan bahwa web tidak cuma "keren secara visual" tapi juga memikirkan **aksesibilitas** — nilai plus kalau dinilai dari sisi profesionalisme.

4. Fitur Flip Card (Vendor Catering, Entertainment, MC, UMKM)

CSS-nya (efek 3D flip):

CSS

```
.target-item{ perspective:1400px; } /* kasih efek "kedalaman" 3D */
.target-inner{
  transition:transform .85s cubic-bezier(.34,1.1,.4,1);
  transform-style:preserve-3d; /* wajib supaya child-nya ikut berputar d
}
.target-item.flipped .target-inner{ transform:rotateY(180deg); } /* saat class
.target-front,.target-back{ backface-visibility:hidden; } /* sembunyika
.target-back{ transform:rotateY(180deg); } /* sisi belak
```

Cara kerjanya secara konsep:

1. Setiap card punya dua sisi: `.target-front` (depan, judul) dan `.target-back` (belakang, daftar partner) yang ditumpuk pada posisi yang sama.
2. Saat class `flipped` ditambahkan lewat JavaScript, seluruh `.target-inner` diputar 180 derajat di sumbu Y (`rotateY`), sehingga sisi belakang yang tadinya menghadap ke belakang, kini menghadap ke depan.
3. `perspective` di parent membuat rotasi ini terlihat seperti benda 3D yang berputar, bukan gepeng.

JavaScript-nya (di bagian `<script>`):

js

```
// klik untuk membalik kartu
document.querySelectorAll('.target-item').forEach(item => {
  item.addEventListener('click', () => item.classList.toggle('flipped'));
  ...
});

// otomatis kembali ke depan kalau kartu keluar dari layar (di-scroll lewat)
const flipResetIo = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(e => {
    if(!e.isIntersecting){ e.target.classList.remove('flipped'); }
  });
}, { threshold: 0 });
targetItems.forEach(item => flipResetIo.observe(item));
```

- `classList.toggle('flipped')` → kalau kartu belum ada class `flipped`, ditambahkan (jadi terbalik); kalau sudah ada, dihapus (jadi normal lagi).
- `IntersectionObserver` → API browser untuk "mengintai" apakah sebuah elemen sedang terlihat di layar atau tidak. Di sini dipakai untuk mendeteksi saat kartu keluar dari viewport (layar), lalu otomatis menghapus class `flipped` — inilah yang bikin kartu selalu balik ke tampilan awal saat kamu scroll lagi.

Tips presentasi: bilang saja "animasi flip ini murni CSS 3D transform, sedangkan logic kapan harus flip dan kapan harus reset dikendalikan JavaScript pakai `IntersectionObserver` — API modern browser untuk deteksi elemen di layar tanpa perlu hitung posisi scroll manual."

5. Fitur Tema Terang / Gelap (Dark & Light Mode)

Ini contoh nyata kenapa sistem variabel CSS (bagian 2) penting.

CSS override untuk tema terang:

CSS

```
html[data-theme="light"]{
  --black:#f3f5fa;
  --navy-card:#ffffff;
  --white:#101a30;
  --accent:#3357cf;
  ...
}
```

Konsepnya: semua elemen di web sudah dari awal ditulis pakai `var(--black)`, `var(--white)`, dll — **bukan** kode warna langsung. Jadi begitu atribut `data-theme="light"` ditambahkan ke tag `<html>`, browser otomatis memakai nilai variabel yang baru (didefinisikan di blok `html[data-theme="light"]{...}`), dan **seluruh halaman berubah warna tanpa perlu ubah CSS di ratusan tempat**.

JavaScript-nya:

js

```
function applyTheme(theme){
  if(theme === 'light'){ rootEl.setAttribute('data-theme','light'); }
  else{ rootEl.removeAttribute('data-theme'); }
}

themeToggle.addEventListener('click', () => {
  const next = rootEl.getAttribute('data-theme') === 'light' ? 'dark' : 'light'
  applyTheme(next);
  try{ localStorage.setItem('bydcontent-theme', next); }catch(err){}
});
```

- `setAttribute('data-theme', 'light')` → menambahkan atribut `data-theme="light"` ke tag `<html>`, yang otomatis memicu CSS override di atas.
- `localStorage` → tempat penyimpanan kecil di browser supaya pilihan tema **diingat** walaupun halaman di-refresh atau ditutup lalu dibuka lagi. Dibungkus `try...catch` supaya kalau browser memblokir localStorage (misal mode privat), web tetap jalan normal tanpa error.
- `window.matchMedia('(prefers-color-scheme: light)')` → mengecek pengaturan sistem operasi pengunjung (kalau HP/laptopnya sudah diset tema terang), supaya tema web ikut menyesuaikan otomatis di kunjungan pertama.

Tips presentasi: ini bagian paling bagus untuk didemokan langsung — klik tombol matahari/bulan di navbar, tunjukkan seluruh halaman berubah instan, lalu jelaskan "ini bisa semudah ini karena dari awal semua warna sudah pakai variabel CSS, jadi tinggal 1 baris JavaScript untuk switch."

6. Fitur Tombol Kontak Mengambang (Fab Menu: WhatsApp + Instagram)

Struktur HTML-nya:

```
html

<div class="float-fab" id="floatFab">
  <div class="fab-menu">
    <a class="fab-item fab-ig">...ikon Instagram...</a>
    <a class="fab-item fab-wa">...ikon WhatsApp...</a>
  </div>
  <button class="fab-toggle" id="fabToggle">
    <svg class="ico-msg">...ikon chat...</svg>
    <svg class="ico-close">...ikon silang (X)...</svg>
  </button>
</div>
```


CSS animasinya:

CSS

```
.fab-item{
  opacity:0;
  transform:translateY(18px) scale(.4); /* sembunyi & mengecil di posisi awal
  transition:opacity .35s, transform .4s;
}

.float-fab.open .fab-item{
  opacity:1;
  transform:translateY(0) scale(1); /* muncul & membesar normal saat menu
}

.float-fab.open .fab-item.fab-ig{ transition-delay:.03s; } /* Instagram muncul
.float-fab.open .fab-item.fab-wa{ transition-delay:.11s; } /* WhatsApp muncul s
```

Efek "muncul berurutan" (staggered animation) ini didapat cuma dari **beda `transition-delay`** antar item — trik sederhana tapi hasilnya terlihat halus/profesional.

JavaScript logikanya:

js

```
fabToggle.addEventListener('click', (e) => {
  e.stopPropagation();
  const isOpen = floatFab.classList.toggle('open');
  fabToggle.setAttribute('aria-expanded', isOpen ? 'true' : 'false');
});

document.addEventListener('click', (e) => {
  if(floatFab.classList.contains('open') && !floatFab.contains(e.target)){
    floatFab.classList.remove('open'); // tutup menu kalau klik di luar area
  }
});
```

- `e.stopPropagation()` → mencegah klik tombol "menyebarkan" ke `document`, supaya menu tidak langsung tertutup lagi begitu dibuka (karena event klik yang sama tidak ikut memicu listener di `document`).
- Menu juga otomatis tertutup kalau user menekan tombol **Escape** (ada listener `keydown` terpisah untuk itu) — ini standar aksesibilitas web yang baik.
- Ikon utama (`ico-msg` ↔ `ico-close`) bertukar tampil pakai animasi opacity + rotate, bukan ganti elemen — jadi transisinya mulus.

7. Fitur Lain yang Perlu Diketahui

Fitur	Teknologi	Cara kerja singkat
Scroll reveal (elemen muncul pelan saat discroll)	<code>IntersectionObserver</code> + class <code>.reveal</code> / <code>.in</code>	Elemen awalnya <code>opacity:0</code> ; begitu masuk layar, class <code>in</code> ditambahkan → CSS transition membuatnya fade-in.
Timecode jam berjalan (di letterbox)	<code>setInterval</code>	Menghitung "frame" tiap 1/24 detik (meniru format timecode video 24fps: <code>jam:menit:detik:frame</code>), lalu ditampilkan sebagai teks berjalan.
Header berubah gelap saat discroll	<code>window.addEventListener('scroll', ...)</code> + class <code>.scrolled</code>	Kalau <code>scrollY > 40</code> , class <code>scrolled</code> ditambahkan ke <code><header></code> , CSS-nya bikin background jadi lebih pekat.
Efek zoom foto portofolio saat hover	CSS <code>transform:scale()</code> + <code>transition</code>	Murni CSS, tidak perlu JavaScript — <code>:hover</code> membesarkan elemen <code>.pf-bg</code> di dalam frame yang ter- <code>overflow:hidden</code> .

8. Poin-Poin untuk Presentasi

Kalau harus ringkas jadi beberapa kalimat kunci saat presentasi ke dosen/audiens:

1. "Website ini murni HTML, CSS, dan JavaScript vanilla — tanpa framework — jadi ringan dan cepat dimuat."
2. "Semua warna diatur lewat CSS Variables di satu tempat (`:root`), sehingga fitur ganti tema terang/gelap bisa dibuat efisien hanya dengan menimpa variabel tersebut, bukan menulis ulang seluruh CSS."
3. "Animasi flip card memakai CSS 3D transform (`rotateY`, `perspective`, `backface-visibility`), dikombinasikan dengan `IntersectionObserver` di JavaScript supaya kartu otomatis kembali ke posisi semula saat keluar layar."
4. "Tombol kontak mengambang menggunakan teknik staggered animation (delay bertahap) supaya ikon WhatsApp dan Instagram muncul satu-satu, bukan sekaligus, memberi kesan lebih halus."

5. "Preferensi tema pengguna disimpan di `localStorage` browser, jadi tetap tersimpan walau halaman dibuka ulang."
 6. "Layout hampir semuanya pakai CSS Grid, jadi responsif ke HP/tablet cukup dengan mengubah jumlah kolom lewat `@media`, tanpa perlu HTML terpisah."
 7. "Web ini juga memikirkan aksesibilitas — ada `prefers-reduced-motion` yang otomatis mematikan semua animasi kalau pengguna sensitif terhadap gerakan."
-

9. Istilah Teknis Singkat (buat jaga-jaga kalau ditanya)

- **CSS Variable / Custom Property** — variabel warna/nilai yang didefinisikan sekali, dipakai berkali-kali lewat `var(--nama)`.
- `transform` — properti CSS untuk memutar, menggeser, atau membesarkan elemen tanpa mengganggu elemen lain di sekitarnya.
- `transition` — properti CSS supaya perubahan (warna, posisi, ukuran) terjadi secara halus/berangsur, bukan tiba-tiba.
- `IntersectionObserver` — fitur bawaan browser untuk mendeteksi kapan sebuah elemen masuk/keluar area yang terlihat di layar, tanpa perlu menghitung posisi scroll secara manual.
- `localStorage` — penyimpanan kecil di browser pengguna, bertahan walau tab/browser ditutup (beda dengan variabel biasa yang hilang saat halaman di-refresh).
- `classList.toggle('nama-class')` — perintah JavaScript untuk menambah class kalau belum ada, atau menghapus class kalau sudah ada — cara paling umum untuk bikin sesuatu "on/off".